

25. hét - TANANYAG

Az egyenáramú motor működése

A hét célja

Az egyenáramú motor működési elvének, a Lorentz-erő szerepének, a kommutátor és szénkefék feladatának, valamint a villamos energia mechanikai munkává alakításának megértése.

Történelmi kitekintés

Az első használható egyenáramú motorok a XIX. század közepén jelentek meg. Faraday kísérletei alapozták meg az elméletet, Gramme és Siemens pedig ipari felhasználásra alkalmas gépeket fejlesztettek.

A működés alapelve

Ha egy árammal átvárt vezető mágneses térbe kerül, Lorentz-erő hat rá. Ez forgatónyomatékot hoz létre, amely megforgatja a forgórészt.

Energiaátalakítás

Villamos energia → Mágneses tér → Forgatónyomaték → Mechanikai munka.

A motor fő részei

Állórész (stator), forgórész (rotor), kommutátor, szénkefék, tengely és csapágyazás.

A kommutátor feladata

Minden fél fordulat után megfordítja a forgórész tekercseinek áramirányát, így a forgatónyomaték folyamatosan ugyanabba az irányba hat.

Mitől függ a nyomaték?

A mágneses tér erősségétől, a forgórész áramától, a tekercsek számától, a vezetők hosszától és a forgórész sugarától.

Előnyök

Nagy indítónyomaték; egyszerű fordulatszám-szabályozás; jó dinamika; széles fordulatszám-tartomány.

Hátrányok

A szénkefék kopnak; a kommutátor karbantartást igényel; szikrázás léphet fel.

Alkalmazási területek

Autóindító motor, ablaktörlő, akkumulátoros kéziszerszámok, robotika, szállítószalagok és kisfeszültségű hajtások.

Tanműhelyi feladat

Vizsgáljatok meg egy kefések egyenáramú motort! Azonosítsátok a kommutátort, szénkeféket, forgórészt és állórészt, majd beszéljétek meg, mely alkatrészek igényelnek rendszeres karbantartást.

Kulcsfogalmak

Lorentz-erő • forgatónyomaték • kommutátor • szénkefe • állórész • forgórész • villamos hajtás